UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

Ingeniería de Software · Modalidad virtual



Proyecto integrador de Ingeniería Web I

SIGDocs Lab: sistema de gestión documental para laboratorios

Estudiante: Daniel Felipe Mojica Sánchez

Asignatura: Ingeniería Web

Docente: Juan José Osorio

Actividad: Guía 6 – Proyecto integrador de Ingeniería Web I

Bogotá D.C., noviembre de 2026

1. Introducción

SIGDocs Lab es una aplicación web que permite a los laboratorios administrar la documentación de su sistema de gestión de calidad desde cualquier dispositivo. Este proyecto integra los conocimientos del curso de Ingeniería Web I: estructura semántica con HTML5, estilos con CSS3, distribución con Flexbox y CSS Grid, diseño responsivo con Media Queries e interacción con JavaScript. El contexto elegido es el de una *clínica o centro de servicios*, en particular laboratorios clínicos.

2. Descripción de la problemática

Los laboratorios deben mantener controlados sus procedimientos, instructivos, formatos y manuales: cada documento tiene un código, una versión, una fecha de vigencia y un responsable. En muchos laboratorios esta información se maneja en carpetas físicas, carpetas compartidas o archivos de Excel, lo que provoca que se usen versiones desactualizadas, que se pierda el control de las vigencias, que buscar un documento tome tiempo y que preparar una auditoría de calidad sea difícil.

3. Justificación

Las normas de calidad aplicables a laboratorios exigen controlar los documentos: que estén aprobados, identificados, vigentes y disponibles para quien los necesita. Una aplicación web centralizada permite cumplir esa exigencia con menos esfuerzo, porque reúne todos los documentos en un solo lugar, muestra su estado de forma visual y se puede consultar desde el computador del laboratorio, una tableta o el celular, sin instalar programas.

4. Objetivos

Objetivo general: desarrollar una aplicación web funcional, organizada y responsiva que permita a los laboratorios gestionar la documentación de su sistema de calidad desde cualquier dispositivo.

Objetivos específicos:

- Estructurar la interfaz con elementos semánticos de HTML5 y una navegación clara entre módulos.
- Aplicar una identidad visual coherente con CSS3, usando Flexbox y CSS Grid para organizar el contenido.
- Adaptar la interfaz a computador, tableta y celular mediante Media Queries, unidades relativas y menús adaptables.
- Incorporar funcionalidades interactivas con propósito: inicio de sesión, filtros, carga de documentos, exportación y menú desplegable.
- Verificar el funcionamiento en diferentes tamaños de pantalla y corregir los problemas encontrados.

5. Público objetivo

Laboratorios clínicos y sus equipos: coordinadores o líderes de calidad, directores técnicos y personal que consulta los documentos en su trabajo diario. Son usuarios que necesitan encontrar rápido la versión vigente de un documento, muchas veces desde el celular o una tableta dentro del laboratorio.

6. Descripción de la solución propuesta

SIGDocs Lab ofrece un espacio documental por laboratorio con acceso seguro y roles de usuario. Después de iniciar sesión, el usuario ve un panel con el total de documentos, cuántos están vigentes y cuántos obsoletos, y accesos rápidos a los módulos. Los documentos se organizan por procesos y subprocesos, se cargan desde el módulo de carga documental y se consultan en el listado maestro, donde se pueden filtrar, ver, descargar, editar, versionar y exportar. Cada laboratorio puede personalizar su marca (nombre y logotipo).

7. Arquitectura y estructura de la interfaz

La aplicación funciona como una sola página (*single page*) con dos vistas principales: la vista de acceso y la vista de la aplicación. Dentro de la aplicación, el menú lateral muestra u oculta las secciones de cada módulo sin recargar la página.

```
index.html
├── Vista de acceso (section#loginView)
│   ├── Tarjeta de marca: logotipo, título y beneficios
│   ├── Formulario de inicio de sesión
│   └── footer
└── Vista de la aplicación (section#appView)
    ├── aside (menú lateral): marca del laboratorio, nav con los módulos, sesión
    └── main
        ├── header: Sistema de Gestión de Calidad
        ├── Panel principal (tarjetas de indicadores y accesos rápidos)
        ├── Mapa de procesos · Subprocesos · Carga documental
        ├── Listado maestro (filtros + tabla de documentos)
        ├── Usuarios
        └── footer
```

Estructura del proyecto entregado: `index.html`, `css/styles.css`, `js/` (7 archivos de JavaScript), `img/` (logotipo, isotipo e íconos) y `docs/` (este documento).

8. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
HTML5	Estructura semántica de la interfaz y formularios.
CSS3	Estilos, variables, Flexbox, CSS Grid, Media Queries y transiciones.
JavaScript	Navegación entre módulos, menú móvil, sesión, filtros, carga y exportación de documentos.
Google Fonts (Inter)	Tipografía de la interfaz.
Git y GitHub	Control de versiones y entrega del proyecto.
Netlify y Render	Publicación de la interfaz y del servicio de datos de la versión en línea.

9. Implementación de HTML5

Etiqueta	Uso
`<section>`	Vistas de acceso y aplicación, y cada módulo (panel, procesos, subprocesos, carga, listado, usuarios).
`<aside>`, `<nav>`	Menú lateral con los enlaces a cada módulo.
`<header>`, `<main>`	Encabezado del sistema y contenido principal.
`<article>`	Tarjetas de indicadores del panel.
`<table>`	Listado maestro de documentos.
`<form>`, `<label>`, `<input>`, `<select>`	Inicio de sesión, filtros, carga de documentos y gestión de usuarios.
`<footer>`	Pie de página en las dos vistas.

Se incluyó la etiqueta `meta viewport`, textos `alt` en las imágenes y atributos de accesibilidad (`aria-label`, `aria-live`, `role="dialog"`).

10. Implementación de CSS3

- **Variables CSS** en `:root` para la paleta institucional (azules y verde de la marca), bordes y sombras.
- **Tipografía Inter** con jerarquía de títulos, etiquetas en mayúscula y textos secundarios en gris.
- **Elementos visuales:** fondo con degradados en la vista de acceso, tarjetas con sombra suave y etiquetas de estado con color (verde vigente, rojo obsoleto).
- **CSS Grid** para la estructura general (menú y contenido), tarjetas, filtros y formularios; **Flexbox** para encabezados, barra superior móvil y grupos de botones.
- **Efectos:** `transition` y `transform` en botones y en la apertura del menú; `prefers-reduced-motion` para quienes prefieren menos animación.

11. Diseño responsivo

La interfaz parte del diseño de escritorio y se adapta con Media Queries `max-width`:

Media Query	Cambios
Más de 1100 px	Menú lateral fijo, filtros en una fila y accesos rápidos en cuatro columnas.
`max-width: 1100px`	Formularios y filtros pasan a 2 y 3 columnas.
`max-width: 900px`	El menú lateral se oculta (`transform: translateX(-104%)`) y aparece el botón *Menú* que lo despliega sobre el contenido; la vista de acceso pasa a una columna.
`max-width: 640px`	Todo en una columna; tarjetas, filtros y botones a todo el ancho; textos y logotipo más pequeños.

- **Diseño flexible:** columnas con `fr` y `repeat(n, minmax(0, 1fr))`, que reparten el espacio disponible.

- **Unidades relativas:** `rem`, `%`, `vh`, `vw` y `clamp()` para tamaños de texto y espacios.
- **Imágenes adaptables:** `img { max-width: 100%; }` y `object-fit: contain` en los logotipos.
- **Menús y contenidos adaptables:** menú lateral fijo en computador y desplegable en tableta y celular; la tabla del listado tiene desplazamiento propio para que la página no tenga scroll horizontal.

12. Funcionalidades implementadas

Funcionalidad	Propósito
Inicio de sesión y roles	Proteger la información de cada laboratorio y limitar las acciones administrativas.
Panel principal	Mostrar el total de documentos, vigentes y obsoletos, con accesos rápidos.
Mapa de procesos y subprocesos	Organizar los documentos según los procesos del laboratorio.
Carga documental	Subir uno o varios documentos con sus datos (código, tipo, proceso, vigencia).
Listado maestro	Filtrar por código, nombre, proceso, tipo, subproceso y estado; ver, descargar, editar, crear nueva versión o eliminar.
Exportar listado maestro	Descargar el listado para auditorías o reportes.
Usuarios y marca	Administrar usuarios del laboratorio y personalizar su nombre y logotipo.
Menú adaptable y ventanas de confirmación	Facilitar la navegación en pantallas pequeñas y evitar acciones por error.

13. Evidencias de funcionamiento

Se probó con el modo dispositivo del navegador en computador (1440 px), tableta (768 px) y celular (375 px). En los tres casos la interfaz conserva su estructura, legibilidad y funcionalidad, sin desplazamiento horizontal de la página.

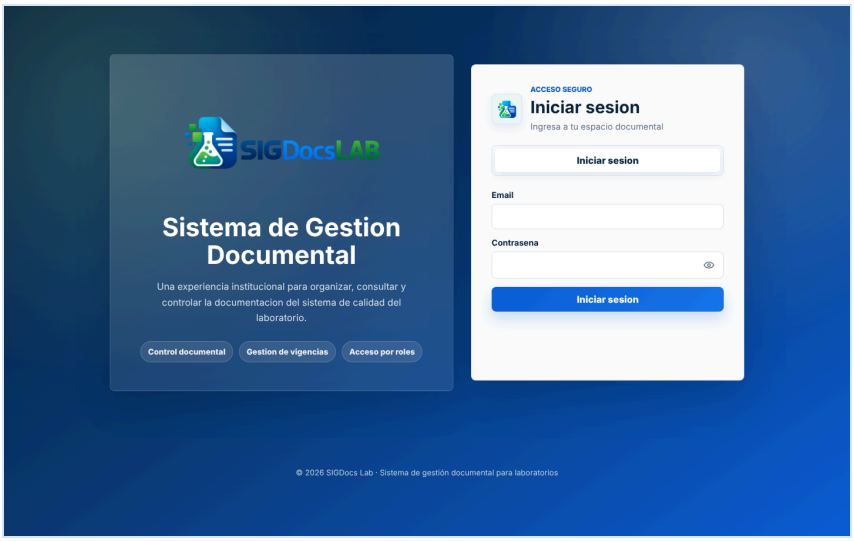


Figura 1. Computador: vista de acceso con pie de página.

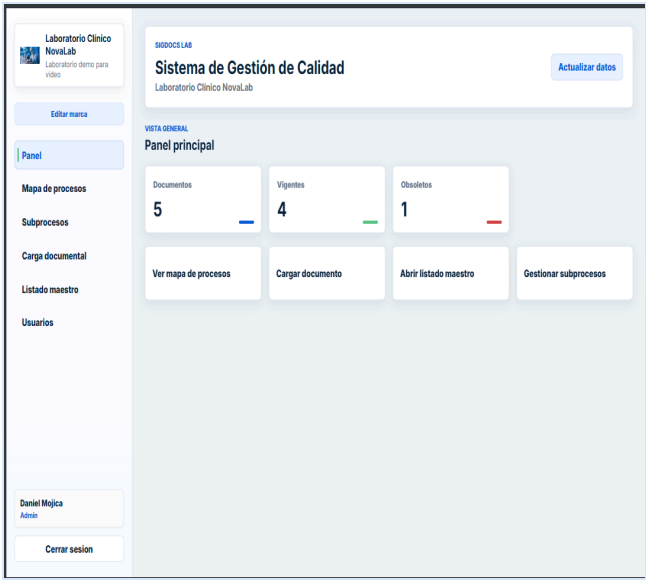


Figura 2. Computador: panel principal.

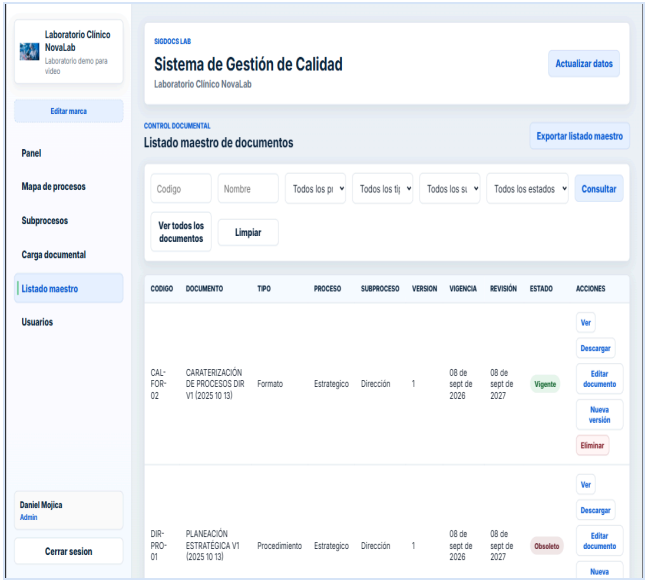


Figura 3. Computador: listado maestro.

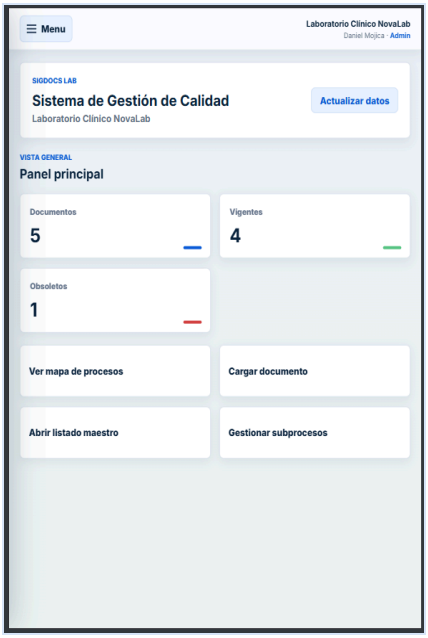


Figura 4. Tableta: panel.

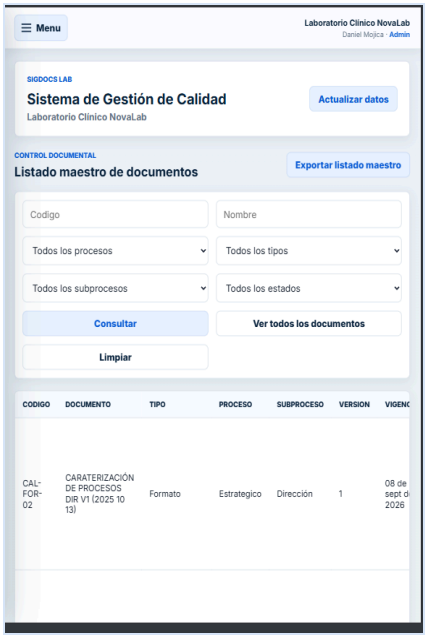


Figura 5. Tableta: listado.

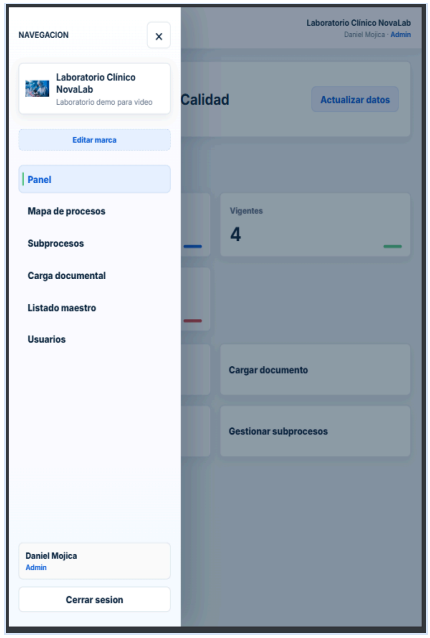


Figura 6. Tableta: menú abierto.

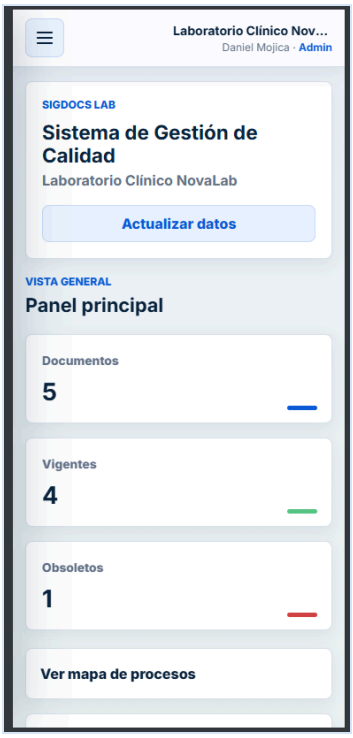


Figura 7. Celular: panel.

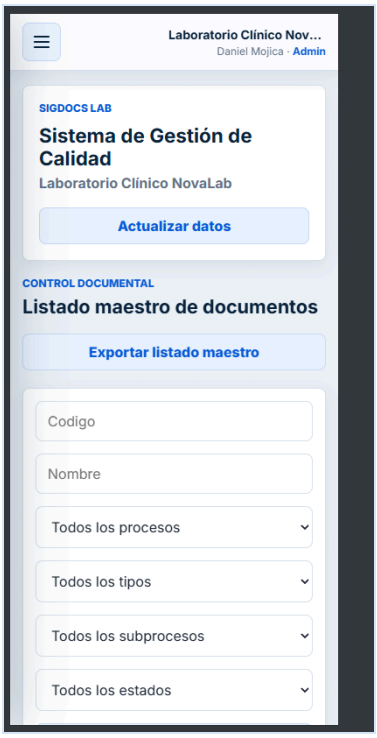


Figura 8. Celular: listado.

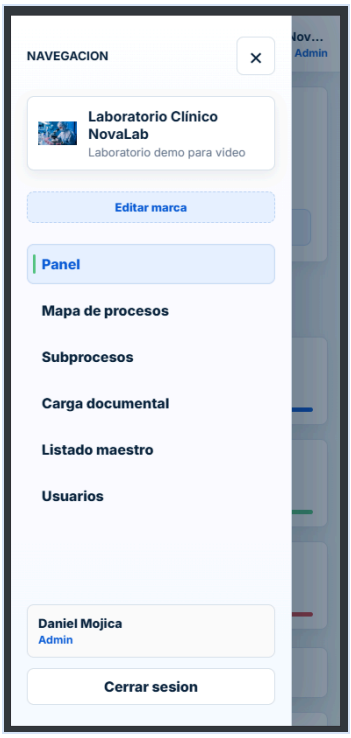


Figura 9. Celular: menú abierto.

14. Conclusiones

- El proyecto permitió integrar en una solución real los temas del curso: HTML5 semántico, CSS3, Flexbox, Grid, diseño responsivo e interacción.
- Una buena estructura semántica facilita organizar una aplicación con varios módulos y mantener el código ordenado.
- CSS Grid y las Media Queries permiten reorganizar tarjetas, filtros y formularios cambiando solo el número de columnas, y transformar el menú lateral en un menú desplegable.
- Las pruebas en diferentes resoluciones son indispensables: en tablas grandes, dar desplazamiento propio a la tabla evita que toda la página se desborde.
- Una interfaz responsiva permite que el personal del laboratorio consulte sus documentos desde el dispositivo que tenga a mano.

15. Referencias bibliográficas

MDN Web Docs. (s. f.). *Diseño web adaptable*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

Sáenz, A. (2025). *Cómo crear una página web desde cero* [Video]. YouTube.

Stolley, K. (2022). *Programming WebRTC: Build real-time streaming applications for the web*. Pragmatic Bookshelf.